

Roll No

EX-802 (A) (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Power Quality Problems and Mitigation
Techniques***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70**Note:* i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is traditional power quality? What are the reasons of traditional power quality? Why should you be concerned the power quality?

पारंपरिक बिजली की गुणवत्ता क्या है? पारंपरिक बिजली की गुणवत्ता के क्या कारण हैं? आप बिजली की गुणवत्ता के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए?

- b) What are the solutions for power quality problems? How can you check good quality of electrical power?

बिजली की गुणवत्ता की समस्याओं के समाधान क्या हैं? आप बिजली की अच्छी गुणवत्ता की जाँच कैसे कर सकते हैं?

2. a) What is voltage fluctuation? Why is electricity fluctuating throughout the house lights dim when appliances AC turn on power to microwave and refrigerator fluctuate?

वोल्टेज में उतार-चढ़ाव क्या है? घर में बिजली का उतार-चढ़ाव क्यों होता है? जब उपकरण AC चालू होते हैं तो लाइटें मंद हो जाती हैं, माइक्रोवेव और रेफ्रिजरेटर की बिजली में उतार-चढ़ाव होता है?

- b) What are the benefits of power factor correction services? Explain, where can you install power factor correction capacitors banks?

पॉवर फैक्टर करेक्शन सेवाओं के क्या लाभ हैं? समझाइए, आप पॉवर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर बैंक कहाँ स्थापित कर सकते हैं?

3. a) What do you mean by flexible in flexible AC transmission system? Why capacitance is taken as shunt in Transmission lines?

लचीले AC ट्रांसमिशन सिस्टम में लचीले से आपका क्या मतलब है? ट्रांसमिशन लाइनों में कैपेसिटेंस को शंट के रूप में क्यों लिया जाता है?

- b) What is the basic principle of shunt active filter? Why do we pay a reactive power compensation penalty?

शंट सक्रिय फिल्टर का मूल सिद्धांत क्या है? हम प्रतिक्रियाशील शक्ति क्षतिपूर्ति दंड क्यों देते हैं?

4. a) What is better, SVC or STATCOM? What is the difference between an active power filter and a STATCOM?

क्या बेहतर है, SVC या STATCOM? सक्रिय पॉवर फिल्टर और STATCOM में क्या अंतर है?

- b) What is the principle of UPQC? Explain the working and operation of UPQC.

UPQC का सिद्धांत क्या है? UPQC की कार्यप्रणाली और संचालन की व्याख्या करें।

5. a) What is sag and swell in a power system? Write the difference between voltage surge and swell.
पावर सिस्टम में सैग और स्वेल् क्या है? वोल्टेज सर्ज और स्वेल् के बीच अंतर लिखें।
- b) What is a power spike, and how do surge protectors protect electrical equipment? Why do power surges happen, and how do you prevent them?
पावर स्पाइक क्या है और सर्ज प्रोटेक्टर विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करते हैं? पावर सर्ज क्यों होते हैं और आप उन्हें कैसे रोकते हैं?
6. a) What is a voltage sag protector? Why is the protection scheme needed for a power system?
वोल्टेज सैग प्रोटेक्टर क्या है? बिजली प्रणाली के लिए सुरक्षा योजना की आवश्यकता क्यों है?
- b) What commonly causes transient voltages? Explain the factors affecting transient recovery voltage.
क्षणिक वोल्टेज का सामान्य कारण क्या है? क्षणिक रिकवरी वोल्टेज को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें।
7. a) What are the best methods to protect or with-stand impulse voltages for high voltage equipment? How can you safely work with high voltage equipment?
उच्च वोल्टेज उपकरणों के लिए आवेग वोल्टेज की सुरक्षा या उसका सामना करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं? आप उच्च वोल्टेज उपकरणों के साथ सुरक्षित रूप से कैसे काम कर सकते हैं?
- b) Why is the zero-voltage crossing optimal for harmful transient mitigation, e.g., overvoltage when switching capacitor banks at a substation?
सबस्टेशन पर कैपेसिटर बैंकों को स्विच करते समय हानिकारक क्षणिक शमन, जैसे ओवरवोल्टेज, के लिए शून्य-वोल्टेज क्रॉसिंग इष्टतम क्यों है?

8. a) What is the best method to eliminate Harmonics in a Power System? How can filters reduce harmonics?
पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिल्टर हार्मोनिक्स को कैसे कम कर सकते हैं?
- b) What is a shunt-active filter? What are the advantages and disadvantages of an active harmonic filter?
शंट सक्रिय फिल्टर क्या है? सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर के क्या फायदे और नुकसान हैं?
